

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
2.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
6.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
7.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
8.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
9.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
10.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

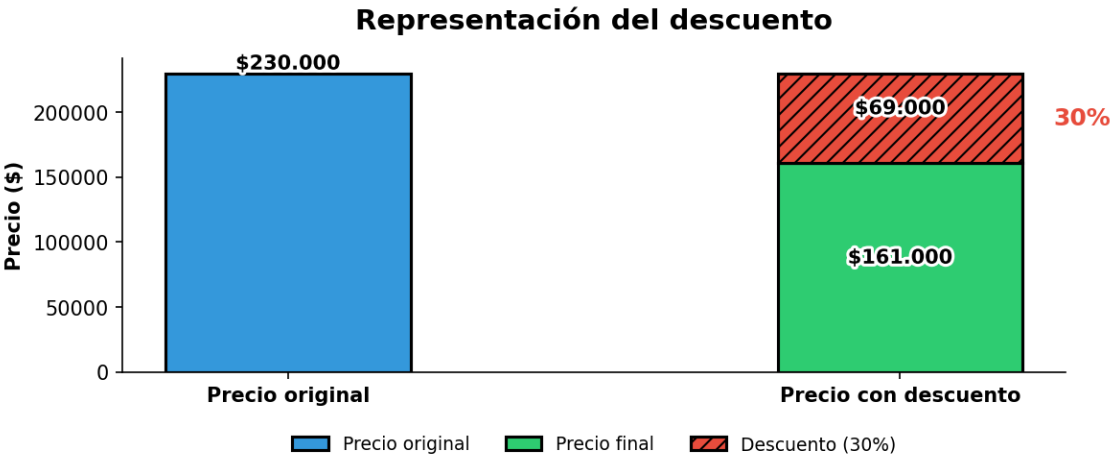
1. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir un libro que estaba marcado en \$230.000 y tenía un(a) descuento del 30 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a) $230,000 \times 30 \% \times 100$
- b) $\frac{230,000 \times 100}{30}$
- c) $\frac{7}{10} \cdot 230,000$
- d) $\frac{3}{10} \cdot (230,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $230.000 \times 30\% \div 100 = 69.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 30 % a un artículo que cuesta \$230.000.

0.0.1. Datos del problema:

- Precio original: \$230.000
- Porcentaje de descuento: 30 %
- Valor del descuento (ahorro): \$69.000 (calculado como 30 % de \$230.000)

0.0.2. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{3}{10} \cdot (230,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original. $\frac{3}{10}$ es equivalente a 30 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento: $\frac{3}{10} \times 230,000 = 69,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $230,000 \times 30 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $230,000 \times 30 \% \times 100 = 690,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 69,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{230,000 \times 100}{30}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{230,000 \times 30}{100}$, pero aquí se usa $\frac{230,000 \times 100}{30}$. Este cálculo da como resultado 766,666, 7, que no corresponde al ahorro de 69,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{7}{10} \cdot 230,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0, 70 es equivalente a $(1 - 30/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0, 70 \times 230,000 = 161,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.3. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$230.000 × 30 % ÷ 100 = \$69.000

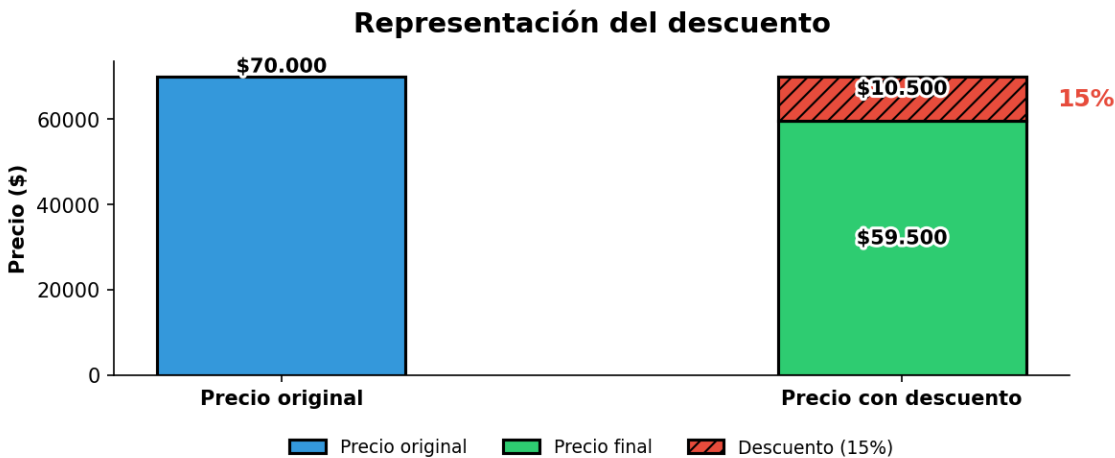
2. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir un vestido que costaba \$70.000 y tenía un(a) oferta del 15 %.

¿Cuál de las siguientes métodos permite calcular este valor?

- a) $\frac{70,000 \times 15}{100}$
- b) $\frac{17}{20} \cdot 70,000$
- c) $70,000 \times 15 \% \times 100$
- d) $\frac{20}{3} \cdot (70,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $70.000 \times 15 \% \div 100 = 10.500$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 15 % a un artículo que cuesta \$70.000.

0.0.4. Datos del problema:

- Precio original: \$70.000
- Porcentaje de descuento: 15 %
- Valor del descuento (ahorro): \$10.500 (calculado como 15 % de \$70.000)

0.0.5. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{20}{3} \cdot (70,000)$ Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 15 % sería $\frac{3}{20}$, pero aquí se usa $\frac{20}{3}$. Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto: $\frac{20}{3} \times 70,000 = 466,666,7$. Este resultado no corresponde al ahorro de 10,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $70,000 \times 15 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $70,000 \times 15 \% \times 100 = 105,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 10,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{70,000 \times 15}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original: $\frac{70,000 \times 15}{100} = 10,500$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{17}{20} \cdot 70,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,85 es equivalente a $(1 - 15/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,85 \times 70,000 = 59,500$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.6. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original $\times$ Porcentaje de descuento $\div$ 100
Ahorro = $\$70.000 \times 15\% \div 100 = \10.500

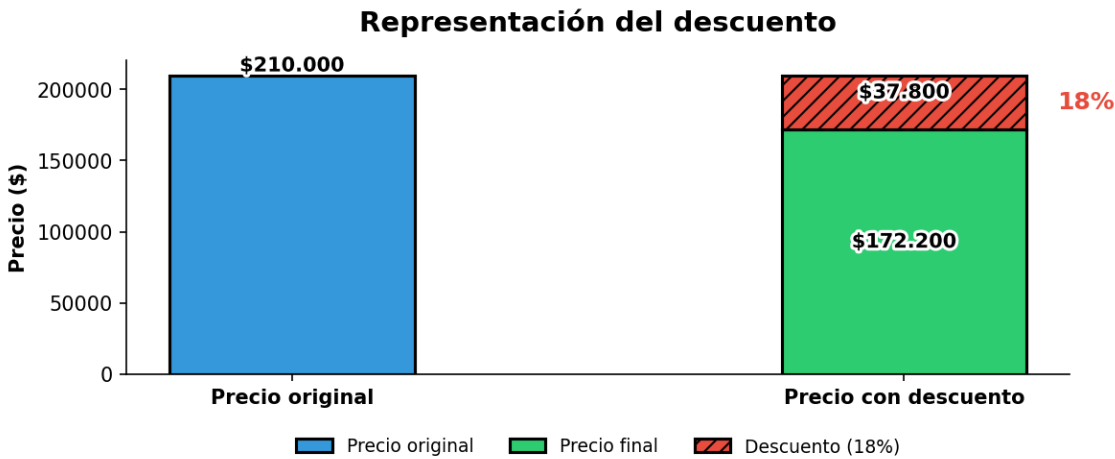
3. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero economizó una persona al adquirir una lavadora que estaba marcado en \$210.000 y tenía un(a) promoción del 18 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a) $210,000 \times 18\% \times 100$
- b) $\frac{18}{100} \times 210,000$
- c) $0,82 \cdot 210,000$
- d) $\frac{50}{9} \cdot (210,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original $\times$ Porcentaje de descuento $\div$ 100

Ejemplo: $210.000 \times 18\% \div 100 = 37.800$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 18 % a un artículo que cuesta \$210.000.

0.0.7. Datos del problema:

- Precio original: \$210.000
- Porcentaje de descuento: 18 %
- Valor del descuento (ahorro): \$37.800 (calculado como 18 % de \$210.000)

0.0.8. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{50}{9} \cdot (210,000)$ Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 18 % sería $\frac{9}{50}$, pero aquí se usa $\frac{50}{9}$. Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto: $\frac{50}{9} \times 210,000 = 1,166,667$. Este resultado no corresponde al ahorro de 37,800. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $210,000 \times 18\% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $210,000 \times 18\% \times 100 = 378,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 37,800. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{18}{100} \times 210,000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original: $\frac{18}{100} \times 210,000 = 37,800$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $0,82 \cdot 210,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,82 es equivalente a $(1 - 18/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,82 \times 210,000 = 172,200$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.9. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$210.000 × 18 % ÷ 100 = \$37.800

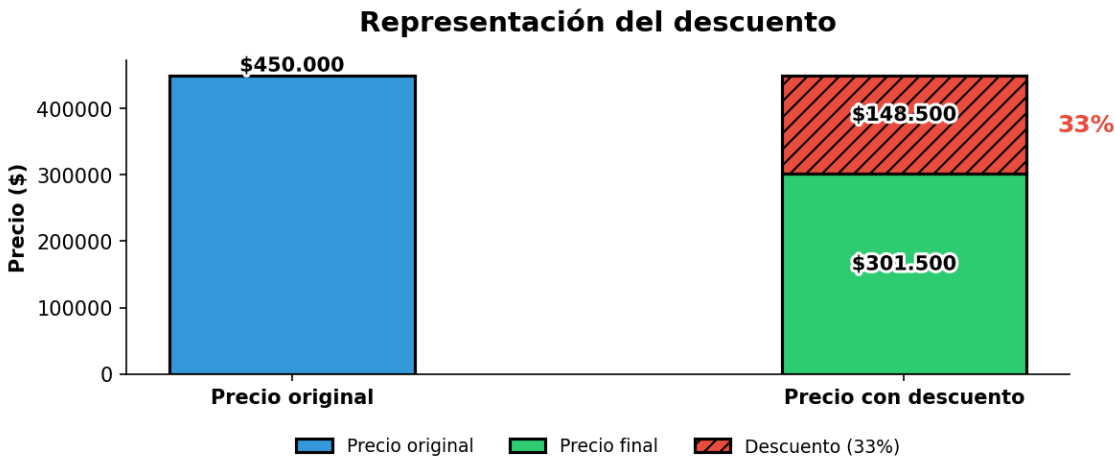
4. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al obtener un traje que tenía un precio de \$450.000 y tenía un(a) reducción del 33 %.

¿Cuál de las siguientes procedimientos permite calcular este valor?

- a) $\frac{450,000 \times 33}{100}$
- b) $\frac{2}{3} \cdot 450,000$
- c) $\frac{3}{1} \cdot (450,000)$
- d) $450,000 \times 33 \% \times 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $450.000 \times 33\% \div 100 = 148.500$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 33 % a un artículo que cuesta \$450.000.

0.0.10. Datos del problema:

- Precio original: \$450.000
- Porcentaje de descuento: 33 %
- Valor del descuento (ahorro): \$148.500 (calculado como 33 % de \$450.000)

0.0.11. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{3}{1} \cdot (450,000)$ Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 33 % sería $\frac{1}{3}$, pero aquí se usa $\frac{3}{1}$. Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto: $\frac{3}{1} \times 450,000 = 1,363,636$. Este resultado no corresponde al ahorro de 148,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $450,000 \times 33 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $450,000 \times 33 \% \times 100 = 1,485,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 148,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{450,000 \times 33}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original: $\frac{450,000 \times 33}{100} = 148,500$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{2}{3} \cdot 450,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,67 es equivalente a $(1 - 33/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,67 \times 450,000 = 301,500$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.12. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$450.000 × 33 % ÷ 100 = \$148.500

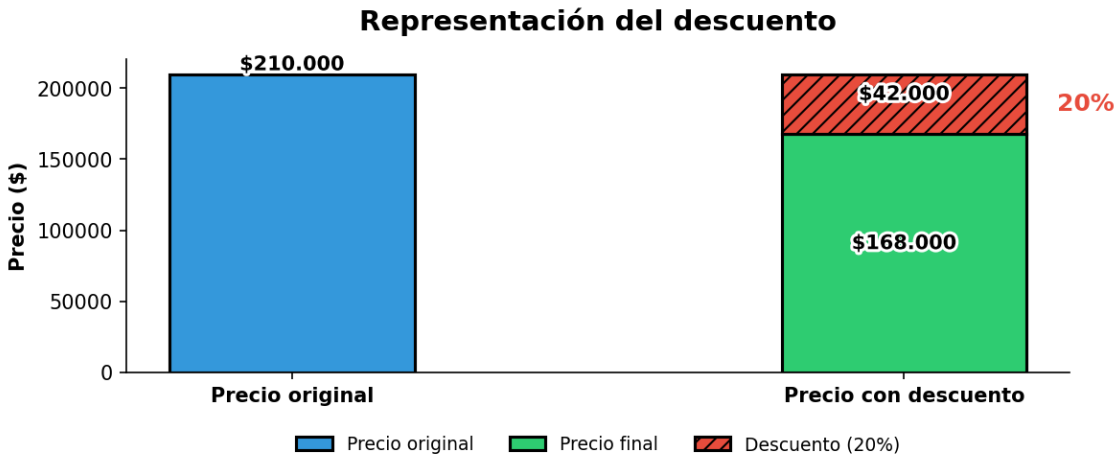
5. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero dejó de pagar una persona al obtener un televisor que tenía un precio de \$210.000 y tenía un(a) descuento del 20 %.

¿Cuál de las siguientes métodos permite calcular este valor?

- a) $210,000 \times 20 \% \div 100$
- b) $0,80 \cdot 210,000$
- c) $\frac{210,000 \times 100}{20}$
- d) $\frac{5}{1} \cdot (210,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $210.000 \times 20 \% \div 100 = 42.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 20 % a un artículo que cuesta \$210.000.

0.0.13. Datos del problema:

- Precio original: \$210.000
- Porcentaje de descuento: 20 %
- Valor del descuento (ahorro): \$42.000 (calculado como 20 % de \$210.000)

0.0.14. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{5}{1} \cdot (210,000)$ Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 20 % sería $\frac{1}{5}$, pero aquí se usa $\frac{5}{1}$. Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto: $\frac{5}{1} \times 210,000 = 1,050,000$. Este resultado no corresponde al ahorro de 42,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $210,000 \times 20 \% \div 100$ Esta opción representa el cálculo directo del porcentaje de descuento sobre el precio original. Al multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100, obtenemos el valor del descuento: $210,000 \times 20 \% \div 100 = 42,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{210,000 \times 100}{20}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{210,000 \times 20}{100}$, pero aquí se usa $\frac{210,000 \times 100}{20}$. Este cálculo da como resultado 1,050,000, que no corresponde al ahorro de 42,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $0,80 \cdot 210,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,80 es equivalente a $(1 - 20/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,80 \times 210,000 = 168,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.15. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$210.000 × 20 % ÷ 100 = \$42.000

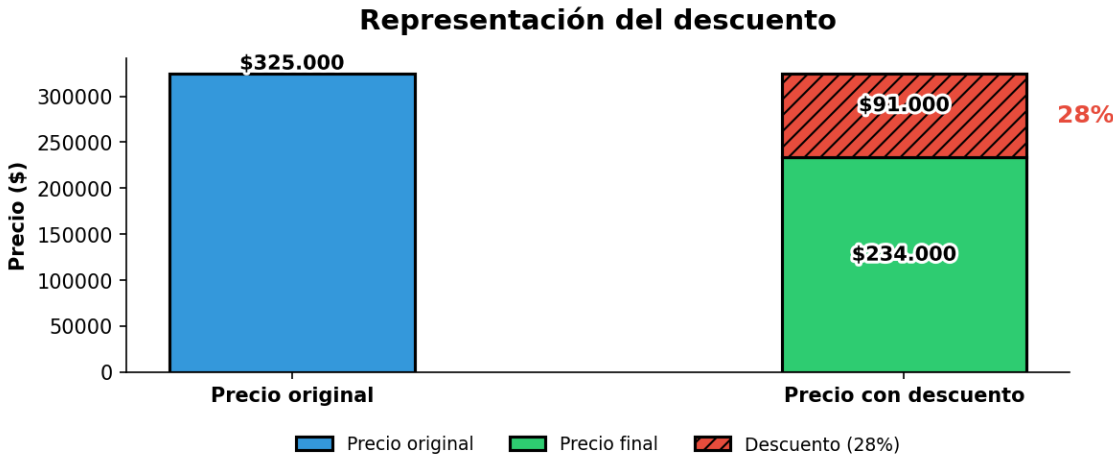
6. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al obtener un televisor que costaba \$325.000 y tenía un(a) descuento del 28 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a) $\frac{7}{25} \cdot (325,000)$
- b) $325,000 \times 28 \% \times 100$
- c) $\frac{325,000 \times 100}{28}$
- d) $\frac{18}{25} \cdot 325,000$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $325.000 \times 28 \% \div 100 = 91.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 28 % a un artículo que cuesta \$325.000.

0.0.16. Datos del problema:

- Precio original: \$325.000
- Porcentaje de descuento: 28 %
- Valor del descuento (ahorro): \$91.000 (calculado como 28 % de \$325.000)

0.0.17. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{7}{25} \cdot (325,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original. $\frac{7}{25}$ es equivalente a 28 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento: $\frac{7}{25} \times 325,000 = 91,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $325,000 \times 28 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $325,000 \times 28 \% \times 100 = 910,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 91,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{325,000 \times 100}{28}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{325,000 \times 28}{100}$, pero aquí se usa $\frac{325,000 \times 100}{28}$. Este cálculo da como resultado 1,160,714, que no corresponde al ahorro de 91,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{18}{25} \cdot 325,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,72 es equivalente a $(1 - 28/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,72 \times 325,000 = 234,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.18. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$325.000 × 28 % ÷ 100 = \$91.000

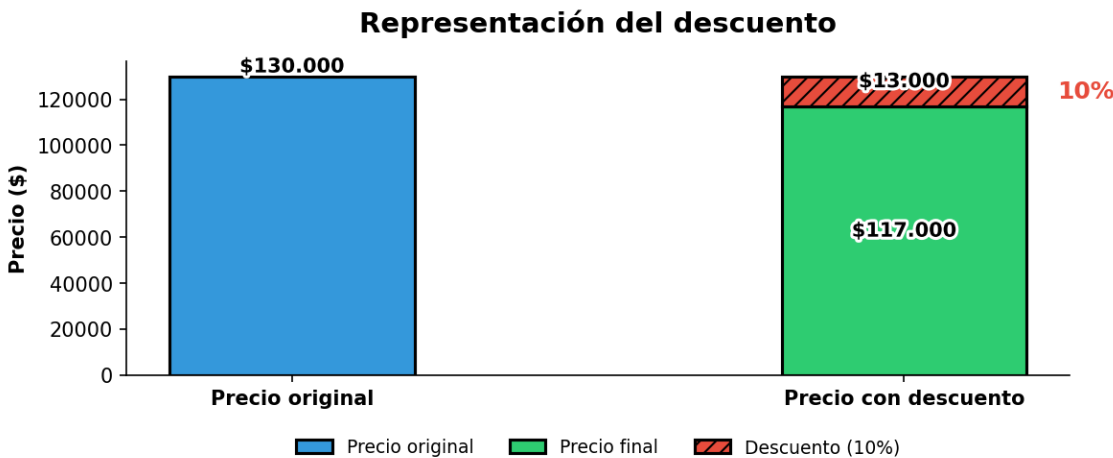
7. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un boleto de avión que costaba \$130.000 y tenía un(a) rebaja del 10 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a) $\frac{130,000 \times 100}{10}$
- b) $\frac{9}{10} \cdot 130,000$
- c) $\frac{10}{1} \cdot (130,000)$
- d) $130,000 \times 10 \% \div 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $130.000 \times 10 \% \div 100 = 13.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 10 % a un artículo que cuesta \$130.000.

0.0.19. Datos del problema:

- Precio original: \$130.000
- Porcentaje de descuento: 10 %
- Valor del descuento (ahorro): \$13.000 (calculado como 10 % de \$130.000)

0.0.20. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{10}{1} \cdot (130,000)$ Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 10 % sería $\frac{1}{10}$, pero aquí se usa $\frac{10}{1}$. Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto: $\frac{10}{1} \times 130,000 = 1,300,000$. Este resultado no corresponde al ahorro de 13,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $130,000 \times 10 \% \div 100$ Esta opción representa el cálculo directo del porcentaje de descuento sobre el precio original. Al multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100, obtenemos el valor del descuento: $130,000 \times 10 \% \div 100 = 13,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{130,000 \times 100}{10}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{130,000 \times 10}{100}$, pero aquí se usa $\frac{130,000 \times 100}{10}$. Este cálculo da como resultado 1,300,000, que no corresponde al ahorro de 13,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{9}{10} \cdot 130,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,90 es equivalente a $(1 - 10/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,90 \times 130,000 = 117,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.21. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

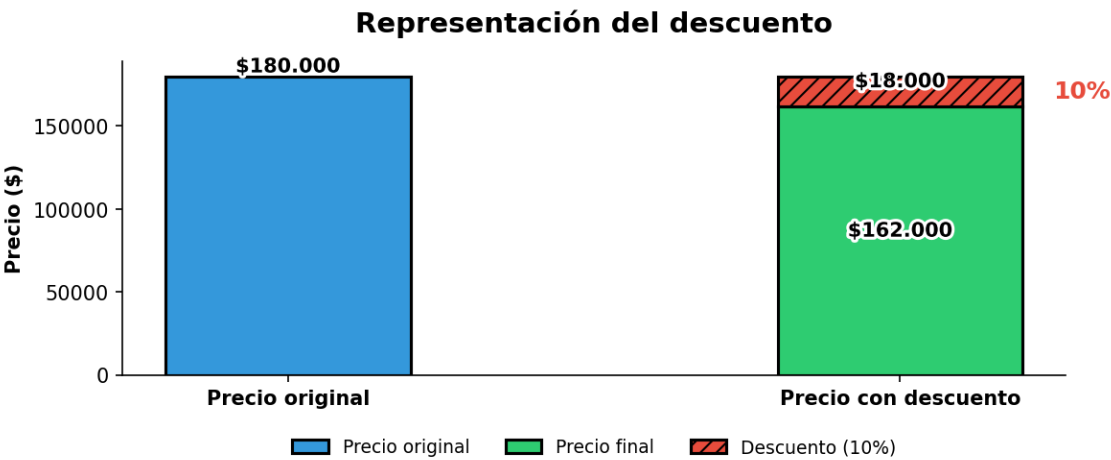
Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$130.000 × 10 % ÷ 100 = \$13.000

8. **Escenario:**
Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir una lavadora que costaba \$180.000 y tenía un(a) descuento del 10 %.

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular este valor?

- a) $\frac{9}{10} \cdot 180,000$
- b) $\frac{180,000 \times 100}{10}$
- c) $180,000 \times 10 \% \times 100$
- d) $\frac{1}{10} \cdot (180,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $180.000 \times 10 \% \div 100 = 18.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 10 % a un artículo que cuesta \$180.000.

0.0.22. Datos del problema:

- Precio original: \$180.000
- Porcentaje de descuento: 10 %
- Valor del descuento (ahorro): \$18.000 (calculado como 10 % de \$180.000)

0.0.23. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{1}{10} \cdot (180,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original. $\frac{1}{10}$ es equivalente a 10 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento: $\frac{1}{10} \times 180,000 = 18,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $180,000 \times 10 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $180,000 \times 10 \% \times 100 = 180,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 18,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{180,000 \times 100}{10}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{180,000 \times 10}{100}$, pero aquí se usa $\frac{180,000 \times 100}{10}$. Este cálculo da como resultado 1,800,000, que no corresponde al ahorro de 18,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{9}{10} \cdot 180,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,90 es equivalente a $(1 - 10/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,90 \times 180,000 = 162,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.24. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = \$180.000 × 10 % ÷ 100 = \$18.000

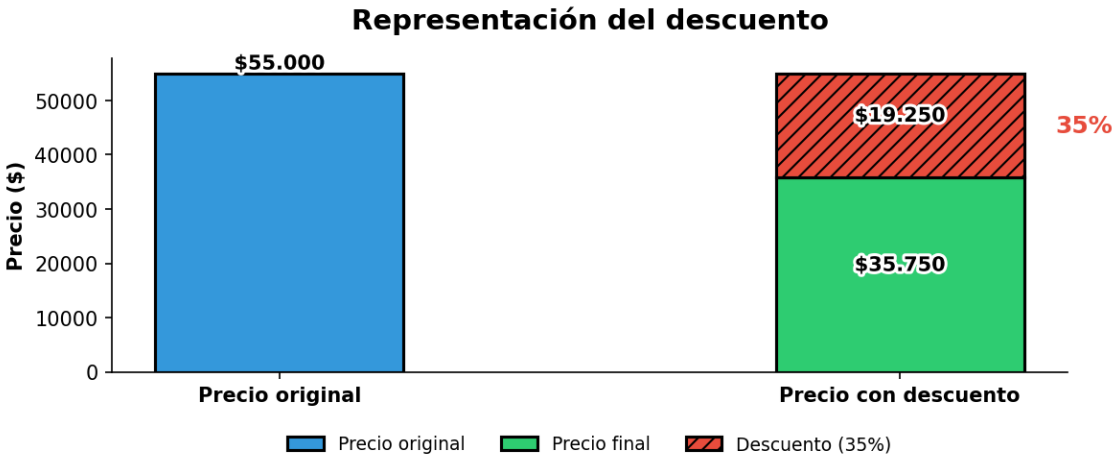
9. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero dejó de pagar una persona al conseguir unos zapatos que estaba marcado en \$55.000 y tenía un(a) descuento del 35 %.

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular este valor?

- a) $\frac{7}{20} \cdot (55,000)$
- b) $\frac{55,000 \times 100}{35}$
- c) $\frac{13}{20} \cdot 55,000$
- d) $55,000 \times 35 \% \times 100$

Retroalimentación:



$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 55.000 \times 35\% \div 100 = 19.250$$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 35 % a un artículo que cuesta \$55.000.

0.0.25. Datos del problema:

- Precio original: \$55.000
- Porcentaje de descuento: 35 %
- Valor del descuento (ahorro): \$19.250 (calculado como 35 % de \$55.000)

0.0.26. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{7}{20} \cdot (55,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original. $\frac{7}{20}$ es equivalente a 35 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento: $\frac{7}{20} \times 55,000 = 19,250$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $55,000 \times 35\% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $55,000 \times 35\% \times 100 = 192,500,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 19,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{55,000 \times 100}{35}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{55,000 \times 35}{100}$, pero aquí se usa $\frac{55,000 \times 100}{35}$. Este cálculo da como resultado 157,142,9, que no corresponde al ahorro de 19,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{13}{20} \cdot 55,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,65 es equivalente a $(1 - 35/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,65 \times 55,000 = 35,750$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.27. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100 \quad \text{Ahorro} = \$55.000 \times 35\% \div 100 = \$19.250$$

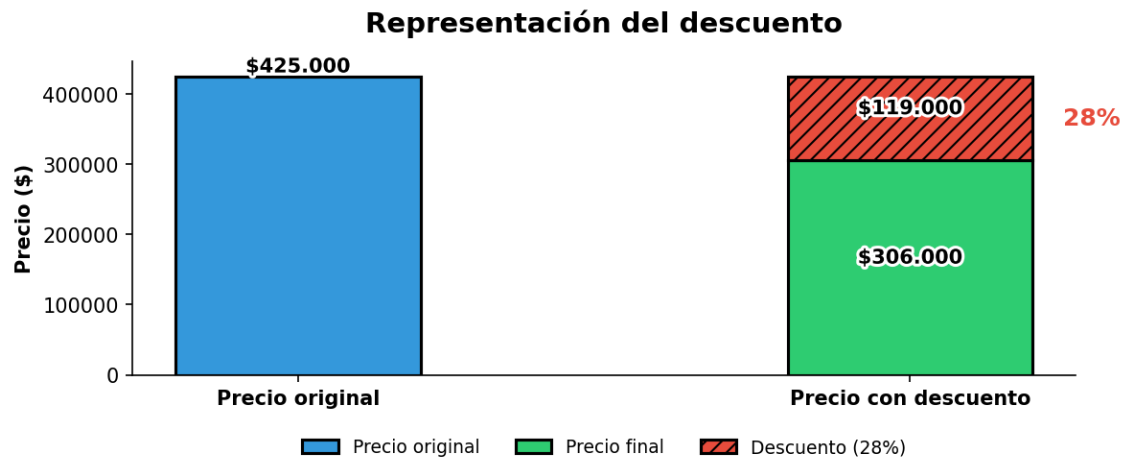
10. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al adquirir un libro que valía \$425.000 y tenía un(a) promoción del 28 %.

¿Cuál de las siguientes procedimientos permite calcular este valor?

- a) $\frac{425,000 \times 100}{28}$
- b) $\frac{7}{25} \cdot (425,000)$
- c) $425,000 \times 28\% \times 100$
- d) $0,72 \cdot 425,000$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $425.000 \times 28\% \div 100 = 119.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 28 % a un artículo que cuesta \$425.000.

0.0.28. Datos del problema:

- Precio original: \$425.000
- Porcentaje de descuento: 28 %
- Valor del descuento (ahorro): \$119.000 (calculado como 28 % de \$425.000)

0.0.29. Análisis de cada opción:

* **Opción:** $\frac{7}{25} \cdot (425,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original. $\frac{7}{25}$ es equivalente a 28 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento: $\frac{7}{25} \times 425,000 = 119,000$. **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $425,000 \times 28 \% \times 100$ Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100: $425,000 \times 28 \% \times 100 = 1,190,000,000$. Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 119,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $\frac{425,000 \times 100}{28}$ Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería $\frac{425,000 \times 28}{100}$, pero aquí se usa $\frac{425,000 \times 100}{28}$. Este cálculo da como resultado 1,517,857, que no corresponde al ahorro de 119,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

* **Opción:** $0,72 \cdot 425,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,72 es equivalente a $(1 - 28/100)$. Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,72 \times 425,000 = 306,000$. Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.30. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100
Ahorro = $\$425.000 \times 28 \% \div 100 = \119.000